Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2023

Ríomheolaíocht

Roinn C

Gnáthleibhéal

Dé Céadaoin, 24 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

80 marc

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2023 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist amháin Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an Feitheoir cóip duit de *Treoir Tagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach cuid ceiste le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta tráchta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

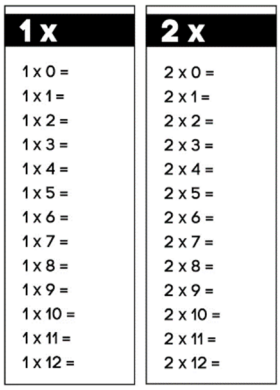
Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach sin agus cuir do mheáin sheachtracha isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh dheirg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Freagair gach cuid den cheist.

Ceist 16



(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos agus déantar cur síos achomair air.

Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

Táirgeann an ríomhchlár thíos tábla iolrúcháin le haghaidh uimhir shonrach. Is éard atá i dtábla iolrúcháin ná liosta ina dtaispeántar na hiolraí atá ag uimhir shonrach. Baintear úsáid sa chód thíos as lúb `for` chun uimhir a seacht a iolrú faoi náid, ansin faoina haon, ansin faoina dó go dtí go n-athdhéantar an lúb deich n-uaire san iomlán.

```
1  # Ceist 16(a)
2  # Scrúduimhir:
3
4  print("Ríomhchlár iolrúcháin")
5
6  number = 7
7
8  print("Iolrúchán ar ", number)
9
10 for i in range(10):
11     print(number*i)
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Faoi láthair, is í an chéad líne a phriontálann an ríomhchlár ná “Clár iolrúcháin”. Athraigh an ríomhchlár ionas go mbeidh “Ríomhchlár Tábla iolrúcháin” ar an gcéad líne a phriontálfar.
Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Ríomhchlár Tábla iolrúcháin
Iolrúchán ar 7
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(ii) Nuashonraigh an ríomhchlár ionas go mbeidh sraith réiltíní le feiceáil os cionn agus faoi bhun na líne a aschuireann “Ríomhchlár Tábla iolrúcháin”.
Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
********************
Ríomhchlár Tábla iolrúcháin
********************
Iolrúchán ar 7
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
```

(iii) Leasaigh an ríomhchlár ionas go n-iarrfaidh sé uimhir a roghnaíonn an t-úsáideoir lena húsáid mar an t-iolraitheoir agus go nglacfaidh sé leis an uimhir sin.
Déan an uimhir a chuirtear isteach a stóráil san athróg ar a dtugtar `number`.
Nuair a ritear an ríomhchlár agus nuair a chuireann an t-úsáideoir isteach 8 mar an uimhir, is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
********************
Ríomhchlár Tábla iolrúcháin
********************
Cuir isteach uimhir: 8
Iolrúchán ar 8
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
```

(iv) Faoi láthair, is féidir leis an úsáideoir uimhir dhiúltach a chur isteach. Níor cheart go gceadófaí uimhreacha diúltacha sa ríomhchlár seo. Leasaigh an ríomhchlár ionas nach ndéanfar an tábla iolraithe a phriontáil amach agus go dtaispeánfar teachtaireacht earráide chuí má chuireann an t-úsáideoir isteach uimhir dhiúltach. Nuair a ritear an ríomhchlár agus nuair is -2 an uimhir a chuireann an t-úsáideoir isteach, is mar a leanas a d’fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith anois:

```
Ríomhchlár Tábla iolrúcháin
Cuir isteach uimhir: -2
Ní thacaíonn an ríomhchlár seo le huimhreacha diúltacha.
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(v) Is é a bhíonn ar tháblaí iolrúcháin de ghnáth ná na torthaí a fhaightear nuair a iolraítear uimhir áirithe faoi náid go dtí an dó dhéag, an dá uimhir sin san áireamh. Leasaigh an ríomhchlár ionas go dtaispeánfaidh sé na torthaí a fhaightear nuair a iolraítear an uimhir a chuirtear isteach faoi náid go dtí a dó dhéag, an dá uimhir sin san áireamh. Nuair a ritear an ríomhchlár agus nuair a chuireann an t-úsáideoir isteach uimhir 8, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
********************
Ríomhchlár Tábla iolrúcháin
********************
Cuir isteach uimhir: 8
Iolrúchán ar 8
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
```

(vi) Nuashonraigh an ríomhchlár ionas go léireofar na torthaí san fhormáid "3 x 8 = 24", mar a thaispeántar thíos.
Nuair a ritear an ríomhchlár agus nuair a chuireann an t-úsáideoir isteach uimhir 8, is mar a leanas a d'fhéadfadh an t-aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
********************
Ríomhchlár Tábla iolrúcháin
********************
Cuir isteach uimhir: 8
Iolrúchán ar 8
0 x 8 = 0
1 x 8 = 8
2 x 8 = 16
3 x 8 = 24
4 x 8 = 32
5 x 8 = 40
6 x 8 = 48
7 x 8 = 56
8 x 8 = 64
9 x 8 = 72
10 x 8 = 80
11 x 8 = 88
12 x 8 = 96
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_B.py**.
Níl ach dhá nóta trachta ar líne 1 agus ar líne 2 sa chomhad seo.



Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chomhad a shábháil faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **Líne 2.**

Déan ríomhchlár a fheidhmiú le haghaidh córas foláirimh teochta i seomra linbh.

Ba chóir duit nótaí trachta a úsáid ar fud do ríomhchláir chun do chód a mhíniú. D'fhéadfadh sé go mbeifeá ag iarraidh cuid den chód a d'úsáid tú i gcuid **(a)** a úsáid arís anseo mar chuid de do réiteach.

Ba chóir do ríomhchlár é seo a leanas a dhéanamh:

- Taispeáin teachtaireacht a aschuireann "Fáilte go dtí an Córas Foláirimh Teochta".
- Iarrtar ar an úsáideoir luach teochta a chur isteach ina chéimeanna Celsius. Taispeántar thíos sampla den chuma a d'fhéadfadh a bheith air sin.

```
Cuir isteach luach teochta ina chéimeanna Celsius: 22
```

- Úsáid ráiteas coinníollach sa ríomhchlár chun giotaí faisnéise éagsúla a aschur, bunaithe ar luach na teochta a chuireann an t-úsáideoir isteach. Féach an tábla thíos, chun na coinníollacha agus na haschuir ba cheart a bheith á dtaispeáint a fheiceáil.

Coinníoll	Aschur
Teocht faoi bhun 20	Rófhuar. Ardaigh an teas.
Teocht idir 20 – 24	An teocht díreach mar is ceart.
Teocht os cionn 24	Róthe. Ísligh an teas.

Taispeántar aschur shamplacha thíos.

```
Fáilte go dtí an Córas Foláirimh Teochta
Cuir isteach luach teochta ina chéimeanna Celsius: 22
An teocht díreach mar is ceart.
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **ScrúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 7: https://www.philips.co.uk/c-p/SCH480_00/avent-digital-thermometer

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críche an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000.* Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Céadaoin, 24 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30